Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 8: ĐIỆN HÓA HỌC

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Dòng điện và điện hóa học

- Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện (electron, ion hay chất điện ly).

- Điện hóa học là ngành học nghiên cứu chuyển năng lượng của một phản ứng hóa học (hóa năng) thành dòng điện (điện năng).

- Phản ứng hóa học có khả năng tạo ra dòng điện khi phản ứng xảy ra có dòng chuyển dời của các hạt mang điện.

- ĐÓ LÀ LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC GÌ?

Phản ứng hóa học

Phản ứng hóa học được chia thành hai loại:

➢ Không có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng.

$$\overset{+1}{Na}O\overset{-1}{H} + H\overset{-1}{Cl} \rightarrow \overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl} + H_2O$$

➢ Có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng (phản ứng oxy hóa khử)

$$\overset{0}{Zn} + Cu\overset{+2}{S}O_4 \rightarrow Zn\overset{+2}{S}O_4 + \overset{0}{Cu}$$

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

-2e

0 +2 +2 0

$$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$$

$Zn - 2e \rightarrow Zn^{2+}$, quá trình oxy hóa, bán phản ứng, $\frac{Zn2+}{Zn}$, *cặp oxy hóa khử*

kh oxh

$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$, quá trình khử, bán phản ứng, $\frac{Cu2+}{Cu}$, *cặp oxy hóa khử*

oxh kh

1.1 Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

Đặc điểm chung của phản ứng oxy hóa khử:

- Có ***sự trao đổi eletron***
- Gồm 2 quá trình diễn ra đồng thời: ***quá trình cho electron*** được gọi ***quá trình oxy hóa*** **và** ***quá trình nhận elctron*** được gọi ***quá trình khử***.
- Gồm 2 chất có mặt đồng thời: ***chất cho electron*** được gọi ***chất khử*** (chất bị oxyhóa) và ***chất nhận electron*** được gọi ***chất oxy hóa*** (chất bị khử).

Phản ứng $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

1.1 Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

✓ Nếu ký hiệu dạng khử là Kh và dạng oxy hóa là Ox thì các quá trình oxy hóa, khử và phản ứng oxy hóa-khử được biểu diễn như sau:

$$Kh_I \rightarrow Ox_I + ne$$

$$Ox_{II} + ne \rightarrow Kh_{II}$$

$$\mathbf{Kh_I + Ox_{II} \rightarrow Ox_I + Kh_{II}}$$

Ox_I , Kh_I và Ox_{II} , Kh_{II} là các *cặp oxy hóa-khử* I và II.

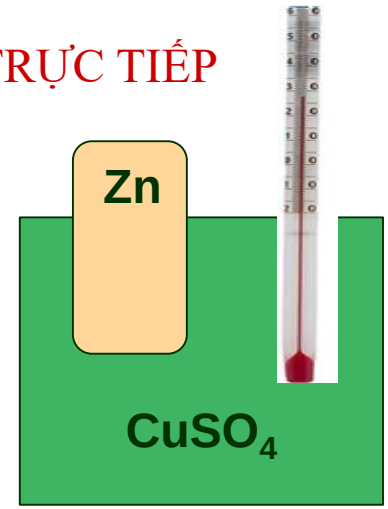
Ký hiệu: Ox_I/Kh_I; Ox_{II}/Kh_{II}

1.2 Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện

➢ *Khi nào hóa năng của phản ứng có thể chuyển thành nhiệt năng?*

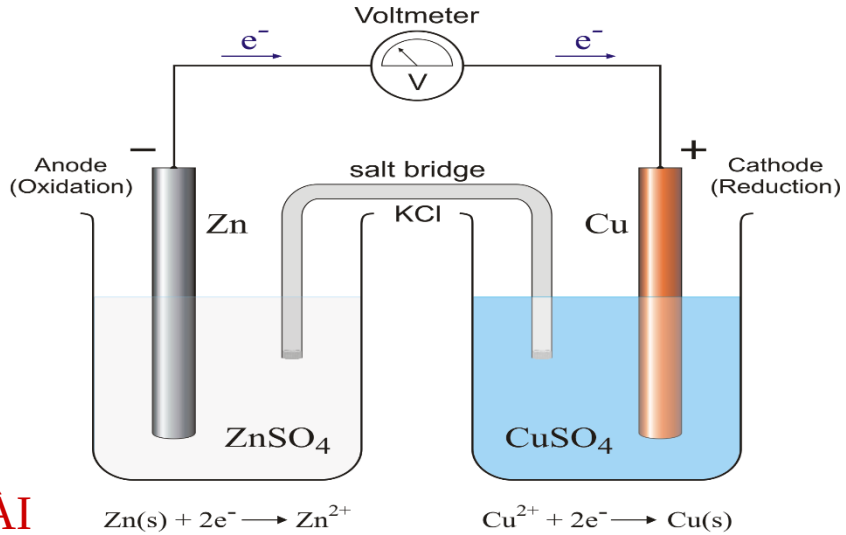
➢ *Khi nào hoá năng của phản ứng chuyển thành điện năng ?*

➢ TRỰC TIẾP



➢MẠCH NGOÀI

NGUYÊN TỐ GALVANIC

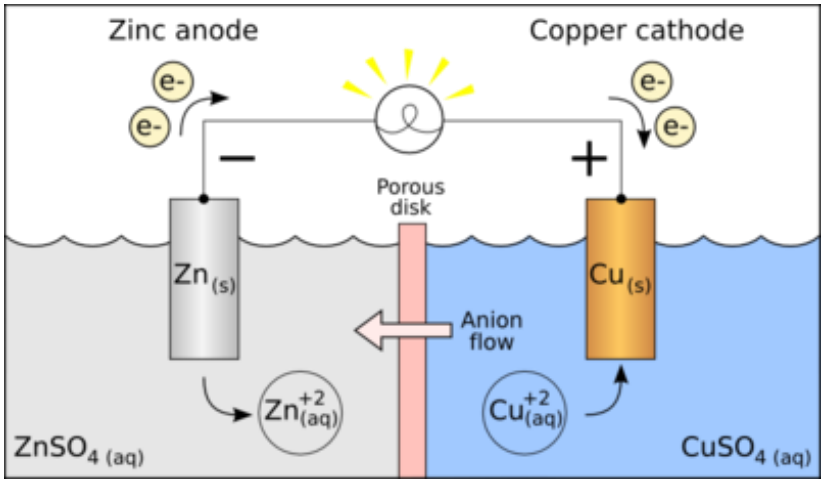


$Zn(s) + 2e^- \longrightarrow Zn^{2+}$ $\quad$ $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$

$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \mid\mid CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.1 Cấu tạo

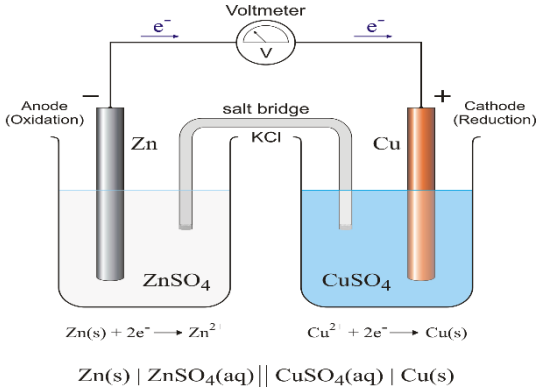


✓ Nguyên tố galvanic được cấu tạo từ 2 *điện cực* nối với nhau bằng một dây dẫn kim loại

✓ Điện cực đơn giản gồm 1 thanh kim loại nhúng trong dung dịch chất điện li của nó

$$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$$

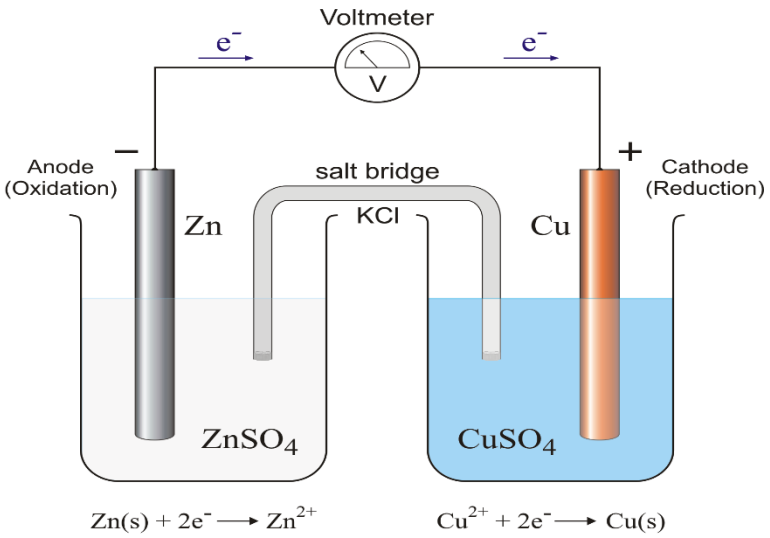
- **Điện cực 1: thanh Zn nhúng vào muối $ZnSO_4$**
- **Điện cực 1: thanh Cu nhúng vào muối $CuSO_4$**
- **Cầu muối hoặc màng ngăn xốp**



2.2 Hoạt động của nguyên tố Cu–Zn

✓ Ở điện cực kẽm (Anode) : xảy ra *quá trình oxy hóa kẽm*, được biểu diễn bằng *bán phản ứng*: $Zn - 2e \rightarrow Zn^{2+}$

✓ Ở điện cực đồng (Cathode): xảy ra *quá trình khử ion đồng* , được biểu diễn bằng bán phản ứng: $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$



$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \mid\mid CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$

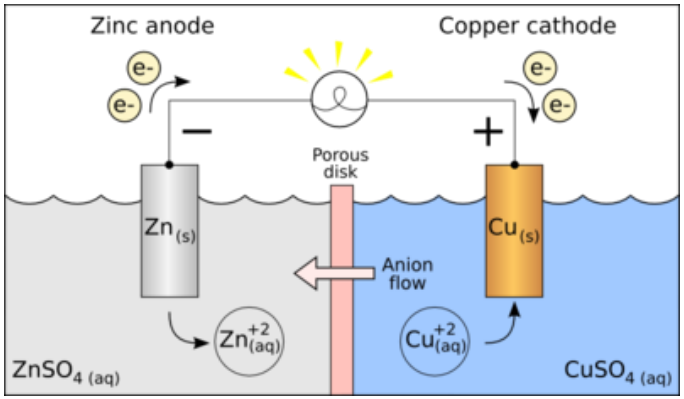
✓ Trong toàn bộ nguyên tố galvanic: diễn ra *phản ứng oxy hóa-khử*:

$$\mathbf{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$$

2.3 Ký hiệu nguyên tố galvanic

✓ Nguyên tố Cu–Zn:

$$(-)\ Zn \mid Zn^{2+}\ (C_1) \mid\mid Cu^{2+}\ (C_2) \mid Cu\ (+)$$



Tổng quát: $(-)\ \mathbf{M_1 \mid M_1^{n+} \mid\mid M_2^{m+} \mid M_2\ (+)}$

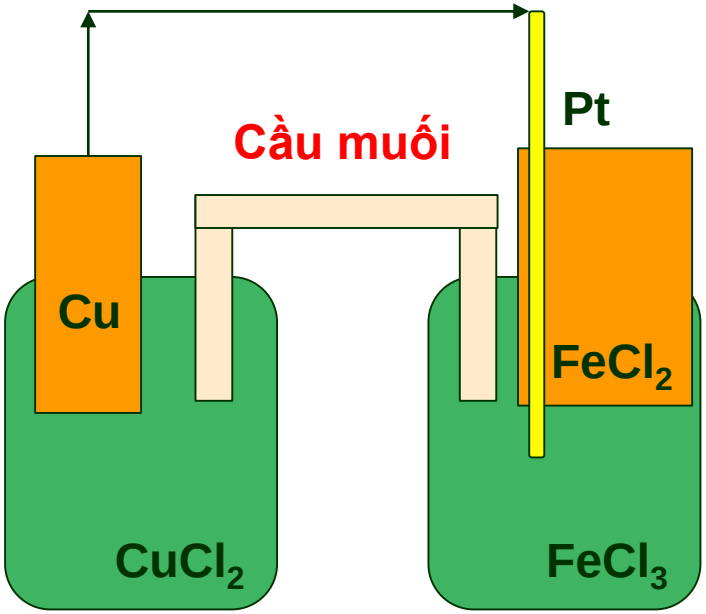
❖***Lưu ý:*** khi điện cực hình thành từ hai thành phần khí, dung dịch (không có kim loại) thì sẽ sử dụng một kim loại trơ (Pt) làm trung gian tiếp xúc điện.

Ví dụ: điện cực Fe^{3+}/Fe^{2+} ; H^+/H_2

2.3 Ký hiệu nguyên tố galvanic

$$Cu + FeCl_2 \rightarrow \text{không xảy ra}$$

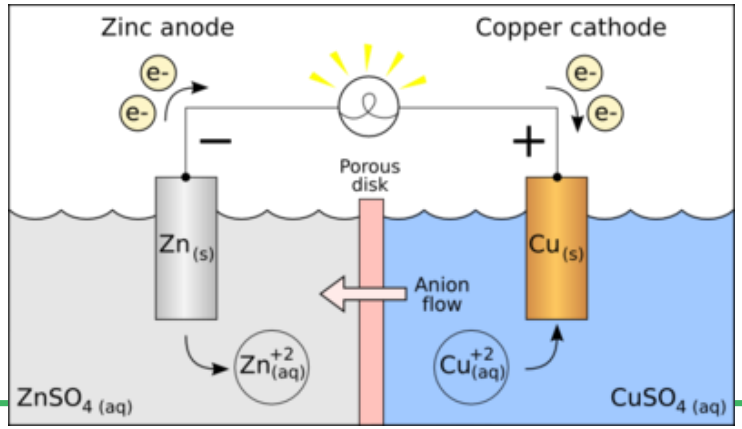
$$Cu + FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + FeCl_2$$



(-), $Cu/CuCl_2$ // $FeCl_3/FeCl_2$, Pt (+)

2.4 Thế điện cực

- ✓ **Thế điện cực** là đại lượng điện thế đặc trưng cho quá trình điện cực hay điện cực. Ký hiệu: **φ**
- ✓ φ^o: **thế điện cực tiêu chuẩn** ứng với nồng độ các chất tham gia quá trình điện cực đều bằng 1 đơn vị
- ✓ mỗi một cặp oxy hóa khử sẽ có một giá trị φ^o khác nhau – có thể tìm giá trị này trong các bảng phụ lục.



$\varphi^o_{, Zn2+/Zn} = -0,76V$

$\varphi^o_{, Cu2+/Cu} = +0,34\ V$

$E^o = 0,34 - (-0,76) = 1,1\ V$

2.4 Thế điện cực

Phương trình Nernst: Đối với quá trình điện cực tổng quát

$$\varphi = \varphi^o + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Ox]}{[Kh]}$$

- ✓ n: số electron trao đổi trong quá trình điện cực
- ✓ [Ox], [Kh]: nồng độ các chất tham gia dạng oxy hóa và dạng khử
- ✓ F: số Faraday
- ✓ R: hằng số khí
- ✓ T: nhiệt độ tuyệt đối

2.4 Thế điện cực

Khi R = 1,987 cal/mol.độ (8,314 J/mol.độ),

F = 23.062 (96.500 culong/mol)

T = 298°K

$$\varphi = \varphi^o + \frac{0,059}{n} \lg \frac{[Ox]}{[Kh]}$$

Như vậy φ phụ thuộc vào:

- Bản chất chất tham gia quá trình điện cực (φ^o), nhiệt độ (T)
- Nồng độ các chất tham gia quá trình điện cực ([ ])

2.5 Sức điện động

✓ Sức điện động của nguyên tố galvanic bằng hiệu số giữa thế điện cực của điện cực dương và thế điện cực của điện cực âm:

$$E = \varphi_{(+)} - \varphi_{(-)}$$

$$E^o = \varphi^o_{(+)} - \varphi^o_{(-)}$$

2.6 Sức điện động và hằng số cân bằng K

- ✓ Đối với nguyên tố Galvanic thuận nghịch dựa trên phản ứng:

$$aA + bB \leftrightarrow cC + dD$$

$$\Delta G^o = -nFE^o$$

$$E^o = (RT/nF)\ln K$$

$$\Delta G^o = -RT\ln K$$

- ✓ E^o: sức điện động tiêu chuẩn, tương ứng điều kiện nồng độ các chất phản ứng đều bằng 1 đơn vị
- ✓ F: số Faraday
- ✓ n: số electron trao đổi trong phản ứng oxy hóa-khử
- ✓ K: hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa-khử

2.6 Sức điện động và hằng số cân bằng K

$E^o = (RT/nF)\ \ln K$

$$E^o = \frac{8,314.298}{n.96500} 2,3.lgK$$

$$E^o = \frac{0,059}{n} lgK$$

2 e

$Zn + CuSO_4 \leftrightarrow ZnSO_4 + Cu$

0 +3

$2Al + 3CuSO_4 \leftrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3Cu$

- 2 x 3 = 6 e

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA-KHỬ

1. Dãy điện hóa

Oxy hóa tăng dần →

	K^+	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Ni^{2+}	H^+	Cu^{2+}	Hg^{2+}	Ag^+	Au^{2+}
	K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	H	Cu	Hg	Ag	Au
φ^o, V	-2,93	-2,71	-2,38	-1,71	-0,76	-0,41	-0,23	0	0,34	0.79	0.8	1,68

→ **Khử giảm dần**

- ✓ Dãy điện hóa là dãy sắp xếp có trật tự của các cặp oxy hóa khử theo chiều tăng dần giá trị thế điện cực tiêu chuẩn φ^o
- ✓ Dãy điện hóa bao gồm rất nhiều cặp oxy hóa khử khác nhau không nhất thiết phải có kim loại.
- ✓ Ví dụ: $Cl_2/2Cl^-$, Br_2/Br^-, MnO_2/Mn^{2+}, MnO_{4-}/Mn^{2+}

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA-KHỬ

2. Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa khử

(i) Xác định đúng 2 cặp oxy hóa khử

(ii) Sắp xếp 2 cặp oxy hóa khử theo trật tự tăng dần thế điện cực

(iii) sử dụng qui tắc anpha: phản ứng oxy hóa khử xảy ra theo chiều chất oxy hóa mạnh phản ứng với chất khử mạnh để sinh ra chất oxy hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA-KHỬ

- ✓ **Quy tắc α**: Phản ứng oxy hóa-khử xảy ra theo chiều dạng oxy hóa của quá trình điện cực có φ lớn hơn sẽ oxy hóa dạng khử của quá trình điện cực có φ nhỏ hơn.
- ✓ Khi các φ^o có giá trị **khác xa nhau** thì có thể dùng trực tiếp φ^o để xác định chiều xảy ra của phản ứng ở điều kiện chuẩn cũng như gần điều kiện chuẩn.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA-KHỬ

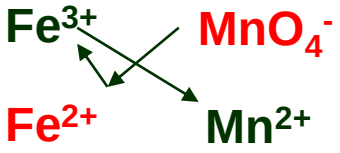
Ví dụ 1: Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa khử ở 25°C:

$$5Fe_2(SO4)_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O \leftrightarrow 10FeSO_4 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4$$

Cho biết:

✓ $Fe^{2+} \Leftrightarrow Fe^{3+} + 1e$, $\varphi^o_{298} = 0,77$ V

✓ $Mn^{2+} + 4H_2O \Leftrightarrow MnO_4^- + 8H^+ + 5e$, $\varphi^o_{298} = 1,51$V.



$Fe^{2+} + MnO_4^- = Fe^{3+} + Mn^{2+}$

Xảy ra theo chiều nghịch

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA-KHỬ

Ví dụ 2: Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa-khử :

$$Hg_2^{2+} + 2Fe^{2+} \Leftrightarrow 2Hg + 2Fe^{3+}$$

trong 2 trường hợp:

a) $[Hg^{2+}] = [Fe^{2+}] = 10^{-1}$, $[Fe^{3+}] = 10^{-4}$ mol/lit .

b) $[Hg_2^{2+}] = [Fe^{2+}] = 10^{-4}$, $[Fe^{3+}] = 10^{-1}$ mol/lit .

Cho biết:

✓ $2Hg \Leftrightarrow [Hg_2^{2+}] + 2e$, $\varphi^o = 0,79$ V

✓ $Fe^{2+} \Leftrightarrow Fe^{3+} + 1e$, $\varphi^o = 0,77$ V

Một vài bài tập

Câu 8.11 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxy hóa khử:

A. $CaCO_3 = CaO + CO_2$

B. $CuO + H_2 = Cu + H_2O$

C. $P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$

D. $CuCl_2 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + 2\ NaCl$

Một vài bài tập

Câu 8.2 Phản ứng hóa học

$2Fe^{2+}(dd) + Cl_2(k) \rightarrow 2Fe^{3+}(dd) + 2Cl^-(dd)$

tương ứng với sơ đồ nguyên tố Galvanic nào dưới đây:

A. $Fe^{2+} \mid Fe^{3+}(dd) \parallel Cl^-(dd) \mid Cl_2(k)$

B. $Pt(r) \mid Cl_2(k)\ Cl^-(dd) \parallel Fe^{2} \mid Fe^{3+}(dd) \mid Pt(r)$

C. $Pt(r) \mid Fe^{2+}, Fe^{3+}(dd) \parallel Cl_2\ (dd) \mid Cl^- \mid Pt(r)$

D. $Pt(r) \mid Cl_2(k) \mid Cl^-(dd) \parallel Fe^{2+}, Fe^{3+}(dd) \mid Pt(r)$

Một vài bài tập

Câu 8.5: Biết thế khử tiêu chuẩn của các cặp oxy hóa khử liên hợp sau:

$Ag^+ + 1e = Ag$, $E^o = +0,799V$

$Zn^{2+} + 2e = Zn$, $E^o = -0,763V$

Pin được thành lập theo sơ đồ sau:

$Zn(r) / Zn^{2+} (1M) // Ag^+ (1M) / Ag(r)$

Sức điện động của pin là:

A. + 0,036V

B. + 1,562V

C. - 1,562V

D. - 0,036V

Một vài bài tập

Câu 8.3: Cho thế khử tiêu chuẩn của hai cặp oxi hóa – khử liên hợp:

$Fe^{3+} + e \rightarrow Fe^{2+}$, $E^o = 0,771V$

$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$, $E^o = 0,337V$

Phản ứng nào dưới đây xảy ra tự phát (tự diễn ra ở điều kiện bình thường)

A. $2Fe^{2+} + Cu = 2Fe^{3+} + Cu^{2+}$

B. $2Fe^{3+} + Cu^{2+} = 2Fe^{2+} + Cu$

C. $2Fe^{2+} + Cu^{2+} = 2Fe^{3+} + Cu$

D. $2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$

Một vài bài tập

Câu 8.4: Cho thế khử tiêu chuẩn của 3 cặp oxy hóa khử liên hợp: $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ $E^o = +0,771V$

$I_2 + 2e = 2I^-$ $E^o = +0,536V$

$Cl_2 + 2e = 2Cl^-$ $E^o = +1,359V$

Phản ứng nào dưới đây diễn ra tự phát

A. $2Fe^{3+} + 2Cl^- = Fe^{2+} + Cl_2$

B. $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$

C. $I_2 + 2Cl^- = 2I^- + Cl_2$

D. $I_2 + 2Fe^{2+} = 2I^- + 2Fe^{3+}$

THANK YOU